ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

SISTEMAS EMPOTRADOS Y EN TIEMPO REAL

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Automatización y Control
Denominación de la asignatura:	Sistemas empotrados y en tiempo real
Código:	88024
Curso:	3º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: MIGUEL ANGEL BRAVO HIJON Tfno.: 91 815 31 31 Email: miguelangel.bravo@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Arquitectura de Computadores, Fundamentos de Sistemas Operativos y Estructura de Computadores. También es recomendable tener conocimientos de Programación, Redes de Computadores y Sistemas Distribuidos.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona estrechamente con las materias del área de Sistemas Operativos y Arquitectura de Computadores. En particular, se vincula con Fundamentos de Sistemas Operativos y Redes de Computadores, ya que los sistemas empotrados requieren sistemas operativos especializados que gestionen recursos en tiempo real y dispositivos conectados en red. Además, se conecta con Arquitectura de Computadores, pues el diseño de estos sistemas depende en gran medida de las características del hardware específico en el que se ejecutan. También es relevante la relación con Sistemas Distribuidos, ya que muchos sistemas empotrados interactúan dentro de redes distribuidas, y con Robótica Móvil, en el contexto de sistemas empotrados para la automatización y control en robótica.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN7 - Comprender los elementos fundamentales del procesado de señales y de los procesos automáticos e identificar los elementos del control automático y la relación de los mismos con los elementos empotrados en sistemas que interactúan con el medio mediante sensores y actuadores. Contenidos Específicos: Control realimentado. Tipos y acciones de control: P, PD, PI, PID. Implementación discreta de controladores. Control con perturbaciones. Control en tiempo mínimo. Control en el dominio de la frecuencia. Control cinemático: trayectorias, técnicas de muestreo e interpolación. Control basado en el modelo dinámico: monoarticular y multiarticular. Control de fuerza.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H5 - Aplicar conceptos de control, automatización, procesado de señales y coordinación y planificación automática a la resolución de problemas.

H7 - Experimentar, contrastar y simular con combinaciones de elementos
hardware y software para llegar a conclusiones sobre las propiedades de diferentes alternativas de diseño a problemas de ingeniería en sistemas robotizados inteligentes.

C6 - Ser capaz de seleccionar, comparar y evaluar alternativas, teniendo en cuenta criterios técnicos y económicos, para proponer arquitecturas integradas y sistemas de interacción que contemplen el uso de sistemas robotizados inteligentes, integrando elementos y tecnologías diversas orientadas a la solución.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Bloque I. Fundamentos de los sistemas empotrados y el tiempo real

Bloque II. Control PID desde cero

Bloque III. Arquitectura hardware de los sistemas empotrados

Bloque IV. Programación de sistemas empotrados

Bloque V. Diseño de proyectos empotrados y electrónica aplicada

Bloque VI. Aplicaciones en robótica

7. CRONOGRAMA

S1	Presentación de la asignatura, sistema de evaluación y bibliografía. Bloque I — Fundamentos.
S2	Bloque II — Control PID.
S3	Bloque II (cont.): Control PID.
S4	Bloque III — Arquitectura hardware.
S5	Bloque III (cont.): — Arquitectura hardware.
S6	Bloque III (cont.): — Arquitectura hardware.
S7	Bloque IV — Programación de sistemas empotrados.
S8	Bloque IV (cont.): — Programación de sistemas empotrados.
S9	Bloque IV (cont.): — Programación de sistemas empotrados.

S10	Bloque IV (cont.): — Programación de sistemas empotrados.
S11	Bloque V — Diseño de proyectos y electrónica aplicada.
S12	Bloque V (cont.): — Diseño de proyectos y electrónica aplicada.
S13	Bloque VI — Aplicaciones en robótica.
S14	Bloque VI (cont.): — Aplicaciones en robótica.
S15	Desarrollo y presentación del proyecto final. Repaso general y cierre de la evaluación continua antes de la convocatoria de exámenes de enero.
—	A lo largo del curso, en horario de clase, se desarrollarán las prácticas de laboratorio (5 sesiones, asistencia obligatoria); el profesor avisará con antelación de las fechas concretas.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria

Prácticas de laboratorio (5 sesiones, asistencia obligatoria) Deben superarse de forma independiente con nota ≥ 5/10 (requisito de superación; no aprobarlas impide superar la asignatura, ver restricciones) 10 %

Prácticas, ejercicios o trabajos entregables (incluye proyecto final) 10%

Pruebas presenciales escritas en aula (parciales) 30%

Examen final 50%

Restricciones y condiciones

- Asistencia mínima del 70% a las clases de teoría.

- Asistencia obligatoria al 100% de las prácticas de laboratorio; más de una falta (incluso justificada) supone el suspenso de la evaluación continua y de la convocatoria ordinaria completa.
- Se podrán justificar faltas conforme al Acuerdo de 16 de marzo de 2026 de la Comisión Organizadora de la PAU, disponible en el campus virtual.
- Para hacer media con las otras notas es necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en el examen final.
- La no presentación de las prácticas, o la falta de asistencia injustificada a más de una, suponen el suspenso en la evaluación continua.
- Quien suspenda las prácticas de laboratorio deberá recuperarlas y superar un examen adicional de prácticas (dentro del examen final de teoría) con nota mínima de 5.
- La asignatura se considera aprobada si la nota ponderada final es igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Convocatoria extraordinaria

Opción 1 — Evaluación continua + examen final

- Prácticas, ejercicios o trabajos entregables: 40%
- Examen final: 60%, compuesto por prueba teórica (80%, o 100% si las prácticas de laboratorio ya están aprobadas) y prueba teórica de prácticas de laboratorio (20%, o 0% si ya están aprobadas)

Opción 2 — Examen final único

- Examen final: 100%, compuesto por prueba teórica (80%, o 100% si las prácticas de laboratorio ya están aprobadas) y prueba teórica de prácticas de laboratorio (20%, o 0% si ya están aprobadas)
- Para hacer media es necesaria una calificación mínima de 4 puntos en la prueba final.
- No superar la prueba teórica de prácticas de laboratorio (o las prácticas pendientes) implica suspender la convocatoria extraordinaria.
- La asignatura se considera aprobada con nota ponderada final igual o superior a 5 puntos.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización

de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Burns, A., & Wellings, A. (2003). Sistemas de tiempo real y lenguajes de programación (3.ª ed.). Addison-Wesley. Recuperado de https://www.sanzytorres.es/libros/sistemas-de-tiempo-real-y-lenguajes-de-programacion/9788478290581/

Muñoz Frías, J. D. (2009). Sistemas empotrados en tiempo real. Lulu. Recuperado de https://www.lulu.com/shop/jos%C3%A9-daniel-mu%C3%B1oz-fr%C3%ADas/sistemas-empotrados-en-tiempo-real/paperback/product-6112045.html

Jiménez García, L. M., & Puerto Manchón, R. (2017). Sistemas informáticos en tiempo real: Teoría y aplicaciones. Editorial UMH. Recuperado de https://editorial.umh.es/2017/06/08/sistemas-informaticos-en-tiempo-real-teoria-y-aplicaciones/

Gallina, N. (s. f.). Sistemas de tiempo real: Introducción al diseño. Universidad Nacional de Catamarca. Recuperado de https://riaa-tecno.unca.edu.ar/handle/123456789/265

Salas Arriarán, S. (2014). Todo sobre sistemas embebidos. Editorial UPC. Recuperado de https://libreriaeditorial.upc.edu.pe/library/publication/todo-sobre-sistemas-embebidos

Galeano Atehortúa, G. A. (2009). Programación de sistemas embebidos en C: Teoría y prácticas aplicadas. Alfaomega. Recuperado de https://alfaomega.com.mx/producto/programacion-de-sistemas-embebidos-en-c/

Perles, À. (2019). ARM Cortex-M práctico. 1, Introducción a los microcontroladores STM32 de ST. Universitat Politècnica de València. Recuperado de https://www.disca.upv.es/aperles/arm_cortex_m3/llibre/libro-ARM-Cortex-M.pdf

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.